

Exercice 5 : Guitare Electrique.

1) Après amplification, l'atténuation vaut +60dB

on aura donc : $A = 10 \log \left(\frac{I_{av}}{I_{ss}} \right)$

$$\rightarrow \log \left(\frac{I_{av}}{I_{ss}} \right) = \frac{A}{10}$$

$$\rightarrow \frac{I_{av}}{I_{ss}} = 10^{\frac{A}{10}} \quad \boxed{\text{AN}} \quad \frac{I_{av}}{I_{ss}} = 10^{\frac{60}{10}} = 10^6$$

L'amplification multiplie par un facteur 10^6 l'intensité sonore de la guitare.

2) Intensité sonore après amplification :

$$I_{av} = I_{ss} \times 10^6 \quad \boxed{\text{AN}} \quad I_{av} = 1,6 \times 10^{-7} \times 10^6 \text{ W.m}^{-2}$$

$$I_{av} = 1,6 \times 10^{-1} \text{ W.m}^{-2}$$

Le niveau d'intensité sonore associé est :

$$L_{av} = 10 \times \log \left(\frac{I_{av}}{I_0} \right) \quad \boxed{\text{AN}} \quad L_{av} = 10 \log \left(\frac{1,6 \times 10^{-1}}{10^{-12}} \right)$$

$$L_{av} = 112 \text{ dB}$$

3. A une distance de 5 m : L_5 et I_5

Calcul de L_5 :

$$L_5 - L_{av} = A$$

$$L_5 = A + L_{av} \quad \boxed{\text{AN}} \quad L_5 = 112 - 14$$

$$L_5 = 98 \text{ dB}$$

Calcul de I_5 :

$$L_5 = 10 \log \left(\frac{I_5}{I_0} \right)$$

$$\log \left(\frac{I_5}{I_0} \right) = \frac{L_5}{10}$$

$$I_5 = I_0 \times 10^{\frac{L_5}{10}} \quad \boxed{\text{AN}} \quad I_5 = 10^{-12} \times 10^{\frac{98}{10}}$$

$$I_5 = 10^{-12} \times 10^{9,8}$$

$$I_5 = 6,3 \times 10^{-3} \text{ W.m}^{-2}$$

Exercice 6 (contient une erreur)

1. On peut voir que $f_1 < f_0$ donc il s'agit d'un éloignement de l'hélicoptère

2. Pour un éloignement on a :

on cherche v donc :

$$f_{\text{rec}} = f_{\text{em}} \cdot \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} + v}$$

$$\frac{f_1}{f_0} = \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} + v}$$

$$\frac{v_{\text{onde}} + v}{f_0} = \frac{v_{\text{onde}}}{f_1} \rightarrow v_{\text{onde}} + v = \frac{f_{\text{em}} \cdot v_{\text{onde}}}{f_{\text{rec}}}$$

$$v = \frac{f_0 \cdot v_{\text{onde}}}{f_1} - v_{\text{onde}} \quad \boxed{\text{AN}} \quad v = \frac{810}{1} \cdot 340 - 340$$

$$v = 2,75 \times 10^5 \text{ m.s}^{-1}$$

3. Si il s'agissait d'un rapprochement

$$f_2 = f_0 \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v}$$

$$\boxed{\text{AN}} \quad f_2 = 810 \times \frac{340}{340 - 2,75 \times 10^5}$$

$$f_2 = -1,00 \text{ Hz}$$

incohérent
à cause de l'ordre
d'énoncé

Exercice 7

1. On a $f_{\text{rec}} = f_{\text{em}} \cdot \left(1 + \frac{2v \cdot \cos \theta}{v_{\text{son}}}\right)$

$$\Delta f = f_{\text{rec}} - f_{\text{em}} = f_{\text{em}} \left(1 + \frac{2v \cdot \cos \theta}{v_{\text{son}}}\right) - f_{\text{em}}$$

$$\Delta f = f_{\text{em}} \left(1 + \frac{2v \cos \theta}{v_{\text{son}}} - 1\right)$$

$$\Delta f = f_{\text{em}} \left(\frac{2v \cos \theta}{v_{\text{son}}}\right)$$

2 - Calcul de v

$$\Delta f = f_{em} \left(\frac{2v \cos \theta}{v_{son}} \right) \rightarrow \frac{\Delta f}{f_{em}} = \frac{2v \cos \theta}{v_{son}}$$

$$2v \cos \theta = \frac{v_{son} \Delta f}{f_{em}}$$

$$v = \frac{v_{son} \Delta f}{2 f_{em} \cos \theta}$$

$$\boxed{AN} \quad v = \frac{1,5 \times 10^3 \times 175}{2 \times 30 \times 10^3 \times \cos(70^\circ)}$$

$$v = 13 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$